

期末同步测试(B卷)

【注】未标注的题目, 考研数一、数二、数三均要考查.

一、单项选择题(每小题3分, 共15分)

1. 设 A 为 3 阶方阵, $|A| = \frac{1}{3}$, 则 $|4A - (3A^*)^{-1}| =$ ().

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) 3 (C) 6 (D) 9

2. 已知 n 阶矩阵 A, B, C 满足 $ABC = O$, E 为 n 阶单位矩阵. 记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ BC & E \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} AB & C \\ O & E \end{pmatrix}$,

$\begin{pmatrix} E & AB \\ AB & O \end{pmatrix}$ 的秩分别为 R_1, R_2, R_3 , 则 ().

- (A) $R_1 \leq R_2 \leq R_3$ (B) $R_1 \leq R_3 \leq R_2$ (C) $R_3 \leq R_1 \leq R_2$ (D) $R_2 \leq R_1 \leq R_3$

3. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是四维非零列向量组, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 已知方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $(1, 0, 2, 0)^T$, 则下列可作为 $A^*x = 0$ 的基础解系的是 ().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ (B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_3$
(C) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ (D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_4, \alpha_4 + \alpha_1$

4. 设 A, B 为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则“ A 有两个不相等的特征值”是“ B 可对角化”的 ().

- (A) 充分必要条件 (B) 充分不必要条件
(C) 必要不充分条件 (D) 既非充分也非必要条件

5. 已知实二次型 $f = (a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3)^2 + (a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3)^2 + (a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3)^2$ 正定, 矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 则 ().

- (A) A 是正定矩阵 (B) A 是可逆矩阵
(C) A 是不可逆矩阵 (D) 以上结论都不对

二、填空题(每小题3分, 共15分)

6. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$ 中 x^3 项的系数为 _____.

7. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, $A = \alpha\alpha^T$, n 为正整数, 则 $|aE - A^n| =$ _____.

8. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$, 若 $\gamma^T\alpha_i = \beta^T\alpha_i (i=1,$

$2, 3)$, 则 $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 =$ _____.

9. 已知正、负惯性指数均为 1 的二次型 $x^T Ax$ 通过可逆变换 $x = Py$ 化为 $y^T By$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 1 & a & -1 \\ -a & -1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 则 } a = \text{_____}.$$

10. 二次型 $x^T Ax = (x_1 + 2x_2 + a_3x_3)(x_1 + 5x_2 + b_3x_3)$ 的规范形为 _____.

三、解答题(每小题10分, 共70分)

11. 已知 $2CA - 2AB = C - B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 求 C^3 .

12. 设有向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 0, 2)^T, \alpha_2 = (1, 1, 3)^T, \alpha_3 = (1, -1, a+2)^T$ 和向量组 (II) $\beta_1 = (1, 2, a+3)^T, \beta_2 = (2, 1, a+6)^T, \beta_3 = (2, 1, a+4)^T$. 试问:

- (1) 当 a 为何值时, 向量组 (I) 与 (II) 等价;
(2) 当 a 为何值时, 向量组 (I) 与 (II) 不等价.

13. 设 n 阶矩阵 A, B 乘积可交换, $\xi_1, \dots, \xi_r$ 和 $\eta_1, \dots, \eta_s$ 分别是方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 的一个基础解系, 且对于 n 阶矩阵 C, D , 满足 $R(CA+DB)=n$.

证明: (1) $R\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}=n$ 且 $\xi_1, \dots, \xi_r, \eta_1, \dots, \eta_s$ 线性无关;

(2) $\xi_1, \dots, \xi_r, \eta_1, \dots, \eta_s$ 是方程组 $ABx=0$ 的一个基础解系.

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & y \end{pmatrix}$ 相似. 求:

(1) x, y ;

(2) 可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP=B$.

15. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T$,

$\alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的两个解. 求:

(1) A 的特征值与特征向量;

(2) 正交矩阵 Q 和对角矩阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(3) A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$, 其中 E 为 3 阶单位矩阵.



15 题解题视频

16. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3$, $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3$.

(1) 求可逆变换 $x=Py$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$;

(2) 是否存在正交变换 $x=Qy$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.

17. 已知三元二次型 $x^T A x$ 经正交变换后为 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又知矩阵 B 满足矩阵方程

$$\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1} B A^{-1} = 2AB + 4E,$$

且 $A^* \alpha = \alpha$, 其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求此二次型 $x^T B x$ 的表达式.



17 题解题视频